

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКТА



Набор Наименование продукта iProof HF Master Mix Kit  
Набор Номер(а) в Каталоге 1725310

Дата редакции 30-авг-2023

## Содержимое Комплекта

| Номер(а) в Каталоге | Наименование продукта    |
|---------------------|--------------------------|
| 10002430            | Dimethylsulfoxide (DMSO) |
| 10002439, 1725985   | 2X iProof HF Master Mix  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-авг-2023

Номер редакции 1.1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | Dimethylsulfoxide (DMSO)                                    |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 10002430                                                    |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

### 2.1 Степень опасности химической продукции в целом

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка РВТ и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Диметилсульфоксид         | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ,  
вызывающих или предположительно вызывающих  
расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности  
Неприменимо.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом  
марочного ассортимента; способ получения)

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы  
опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                     |                                                                                            |                    |         |                            |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|
|                           |                     | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |                    |         |                            |
| Компоненты (наименование) | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                            | Класс<br>опасности | № CAS   | № ЕС (номер<br>индекса ЕС) |
| Диметилсульфоксид         | 100                 | 20                                                                                         | 4                  | 67-68-5 | 200-664-3                  |

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1  
При отравлении ингаляционным путем (при  
вдыхании)
- 4.1.2  
При воздействии на кожу
- 4.1.3  
При попадании в глаза
- 4.1.4  
При отравлении пероральным путем
- Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.
- Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.
- Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.
- Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- 4.2.1  
При отравлении ингаляционным путем
- 4.2.2  
При воздействии на кожу
- Переместить пострадавшего на свежий воздух.
- В случае раздражения кожи или аллергических

|                                           |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | реакций обратиться к врачу. Вымыть кожу водой с мылом.                                                          |
| 4.2.3<br>При попадании в глаза            | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
| 4.2.4<br>При отравлении пероральным путем | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                       |
| 4.2.5<br>Противопоказания                 | Лечить симптоматически. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания.                    |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1<br>Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)  | Информация отсутствует.                                                                                                                     |
| 5.2<br>Показатели пожаровзрывоопасности                                  | Группа горючести: Информация отсутствует.                                                                                                   |
| Температура вспышки                                                      | 95 °C                                                                                                                                       |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                               | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Температура самовоспламенения                                            | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости                   | Концентрационный предел (%): Неприменимо                                                                                                    |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                          | Диапазон температур: Неприменимо                                                                                                            |
| Коэффициент дымообразования                                              | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов           | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Максимальный рост давления (бар)                                         | Неприменимо                                                                                                                                 |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                           | Неприменимо                                                                                                                                 |
| 5.3<br>Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | Информация отсутствует.                                                                                                                     |
| 5.4<br>Рекомендуемые средства тушения пожаров                            | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.                                                        |
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                     |
| 5.6<br>Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты. |

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Дополнительная информация приведена в разделе 8.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

7.1.2

## Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек.

## 7.1.3

## Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

**7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

**8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

## 8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания    |
|---------------------------|---------|-----------------|---------------|
| Диметилсульфоксид         | ПДК м.р | 20              | Аэрозоль, Пар |

## 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию. Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются.

**8.3 Средства индивидуальной защиты персонала**

## 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не

требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

Специальные средства защиты не требуются.

Специальные средства защиты не требуются.

### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: Прозрачный

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                         | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| pH                                                      | 7                  |                           |
| Температура плавления / заморозания                     | 18.44 °C           |                           |
| Температура / интервал кипения                          | 189 °C             |                           |
| Температура вспышки                                     | 95 °C              |                           |
| Скорость испарения                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости |                    |                           |
| Верхний предел воспламеняемости или взрываемости        | Данные отсутствуют |                           |
| Нижний предел воспламеняемости или взрываемости         | Данные отсутствуют |                           |
| Давление пара                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Плотность пара                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Относительная плотность                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Растворимость(-и)                                       |                    |                           |
| Растворимость в воде                                    | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| Растворимость в других растворителях                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Коэффициент распределения                               | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура самовоспламенения                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Температура разложения                                  | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Вязкость                                                |                    |                           |
| Кинематическая вязкость                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| Динамическая вязкость                                   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <u>Дополнительная информация</u>                        |                    |                           |
| Окисляющие свойства                                     | Неприменимо        |                           |
| Взрывчатые свойства                                     | Неприменимо        |                           |

Температура размягчения

Неприменимо

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

### 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

### 11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

На основании имеющихся данных, критерии



классификации не соблюдены.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Репродуктивная токсичность:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации:

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

#### Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50      | Кожная LD50           | ЛК50 при вдыхании       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Диметилсульфоксид         | = 28300 mg/kg ( Rat ) | = 40000 mg/kg ( Rat ) | > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование)   | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)     | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Диметилсульфоксид - 67-68-5 | ОБУВ атм.в.: 0.1                                                                   | ПДК вода: 0.1<br><br>общ<br>3-й класс опасности                  | ПДК рыб.хоз.: 10.0<br><br>общ<br>org.sm.<br>4-й класс опасности | Не установлено                       |

*1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. –*

общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения | Рыбы                                                                                                                                                                                                           | Ракообразные |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Диметилсульфоксид         | -                         | LC50: =34000mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 33 - 37g/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: >40g/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =41.7g/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i> ) | -            |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
ФЗ «О техническом регулировании»  
ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
ФЗ «Об охране окружающей среды»  
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
ФЗ «О пожарной безопасности»  
Закон РФ «О стандартизации»  
Закон «О защите прав потребителей»

#### 15.1.2 Сведения о документации,

Нет

регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой:

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-авг-2023

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Значительные изменения в паспорте безопасности. Пересмотр всех разделов

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS), Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101.

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)

EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

EPA\_HPВ not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной

гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - Национальная Библиотека Медицины

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития –

Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPВ not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития –

Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

#### *4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

##### **Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Дата редакции 30-авг-2023

Номер редакции 1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                                 | 2X iProof HF Master Mix                                     |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению<br>(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                            | 10002439, 1725985                                           |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78.

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc\_support\_RCIS@bio-rad.com

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

### 2.1 Степень опасности химической продукции в целом

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке

2.2.1

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

## Оценка PBT и vPvB

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Калий хлорид              | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

Информация о веществе, разрушающем  
эндокринную систему

Содержит известное или подозреваемое вещество,  
которое разрушает эндокринную систему.

| Компоненты (наименование)                                                                                  | ЕС - REACH (1907/2006) - Статья 59(1) -<br>Список Веществ Кандидатов с Очень<br>Высокой Степенью Опасности (SVHC)<br>для Утверждения | ЕС - REACH (1907/2006) - Список<br>веществ, влияющих на эндокринную<br>систему |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-<br>hydroxy- - 9002-93-1 | Нарушающие работу эндокринной<br>системы                                                                                             | -                                                                              |

## 2.3 Прочие опасности

Неприменимо.

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом  
марочного ассортимента; способ получения)

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы  
опасности, ссылки на источники данных)

|                           |                     |                                                                                            |                    |           |                            |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|
|                           |                     | Параметры рабочей зоны,<br>подлежащие обязательному<br>контролю (ПДК р.з или ОБУВ<br>р.з.) |                    |           |                            |
| Компоненты (наименование) | Массовая<br>доля, % | ПДК р.з., мг/м3                                                                            | Класс<br>опасности | № CAS     | № ЕС (номер<br>индекса ЕС) |
| Калий хлорид              | 1.64                | 5                                                                                          | 3                  | 7447-40-7 | 231-211-8                  |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при  
вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества  
или смеси нет в наличии.

4.1.4



|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| При отравлении пероральным путем | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

### 4.2.1

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| При отравлении ингаляционным путем | Переместить пострадавшего на свежий воздух. |
|------------------------------------|---------------------------------------------|

### 4.2.2

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При воздействии на кожу | В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу. Вымыть кожу водой с мылом. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2.3

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При попадании в глаза | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2.4

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| При отравлении пероральным путем | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 4.2.5

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Противопоказания | Лечить симптоматически. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89) | Информация отсутствует. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### 5.2

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Показатели пожаровзрывоопасности                               | Группа горючести: Информация отсутствует. |
| Температура вспышки                                            | Неприменимо                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                     | Неприменимо                               |
| Температура самовоспламенения                                  | Неприменимо                               |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости         | Концентрационный предел (%): Неприменимо  |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                | Диапазон температур: Неприменимо          |
| Коэффициент дымообразования                                    | Неприменимо                               |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов | Неприменимо                               |
| Максимальный рост давления (бар)                               | Неприменимо                               |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                 | Неприменимо                               |

### 5.3

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | Информация отсутствует. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### 5.4

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемые средства тушения пожаров | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Запрещенные средства тушения пожаров                              | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 5.6                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |  |
| 5.7                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Специфика при тушении                                             | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |  |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.1.1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Дополнительная информация приведена в разделе 8.                                                                                                                                                                             |  |
| 6.1.2                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |  |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.2.1                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. |  |
| 6.2.2                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Действия при пожаре                                                                                                                  | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

#### **7.1.1**

## Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

## 7.1.2

## Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек.

## 7.1.3

## Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

**7.2 Правила хранения химической продукции**

## 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

## 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

## 7.3

## Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

## 8.1

## Параметры, подлежащие обязательному контролю

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup> | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Калий хлорид              | ПДК м.р | 5                           | Аэрозоль   |

## 8.2

## Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию. Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются.

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

#### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

#### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Специальные средства защиты не требуются.

Защита рук:

Специальные средства защиты не требуются.

Защиты глаз/лица:

Специальные средства защиты не требуются.

#### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>    | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      | 8.8                |                           |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | 0 °C               |                           |
| <b>Температура / интервал кипения</b>                          | 100 °C             |                           |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость (в твердом, газообразном состояниях)</b>   | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                    |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости</b>                         | Данные отсутствуют |                           |
| <b>или взрываемости</b>                                        |                    |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости</b>                          | Данные отсутствуют |                           |
| <b>или взрываемости</b>                                        |                    |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Плотность пара</b>                                          | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                    |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Данные отсутствуют | Смешивается с водой       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют | Неизвестно                |

|                               |                    |            |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| Коэффициент распределения     | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура самовоспламенения | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Температура разложения        | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Вязкость                      |                    |            |
| Кинематическая вязкость       | Данные отсутствуют | Неизвестно |
| Динамическая вязкость         | Данные отсутствуют | Неизвестно |

Дополнительная информация

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Окисляющие свойства     | Неприменимо |
| Взрывчатые свойства     | Неприменимо |
| Температура размягчения | Неприменимо |

**10. Стабильность и реакционная способность**

## 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару: Нет.

Чувствительность к статическому разряду: Нет.

Опасные продукты разложения: Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## 10.2

Реакционная способность Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) Неизвестно.

Несовместимые материалы: Неизвестно.

**11. Информация о токсичности**

## 11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) Неизвестно.

## 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека Информация отсутствует.

## 11.4

---

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Разъедание/раздражение кожи: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Серьезное повреждение/раздражение глаз: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Сенсибилизация кожи или органов дыхания: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мутагенность зародышевых клеток: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Канцерогенность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Репродуктивная токсичность: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STOT - однократное воздействие: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Опасность аспирации: | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование)                                                                      | Пероральная LD50     | Кожная LD50 | ЛК50 при вдыхании |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Калий хлорид                                                                                   | = 2600 mg/kg ( Rat ) | -           | -                 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl<br>)phenyl]-.omega.-hydroxy- | = 1800 mg/kg ( Rat ) | -           | -                 |

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции. Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций. Химические аварии.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Калий хлорид - 7447-40-7  | ПДК атм.в.: 0.3<br>0.1                                                 | Не установлено                                                   | Не установлено                                              | Не установлено                       |

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ<br>атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> ,<br>класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ<br>вода, мг/л, (ЛПВ,<br>класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или<br>ОБУВ рыб.хоз., мг/л<br>(ЛПВ, класс<br>опасности) | ПДК почвы или ОДК<br>почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           | рез<br>4-й класс опасности                                                               |                                                                        |                                                                      |                                         |

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др.  
для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или  
96 ч.) и др.)

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения                         | Рыбы                                                                                                | Ракообразные                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Калий хлорид              | EC50: =2500mg/L (72h,<br>Desmodesmus subspicatus) | LC50: =1060mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | EC50: =825mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =83mg/L (48h, Daphnia<br>magna) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде  
за счет биоразложения и других процессов  
(окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация  
отсутствует. Бионакопление: Информация  
отсутствует. Миграция в почве: Информация  
отсутствует. Подвижность: Информация  
отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами,  
образующимися при применении, хранении,  
транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания,  
утилизации или ликвидации отходов продукции,  
включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная  
продукция:

Утилизировать в соответствии с местными  
нормативами. Утилизировать отходу согласно  
нормам законодательства по охране окружающей  
среды. Утилизировать в соответствии с местными



нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

## 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG

IATA Код ERG:

Специальные меры предосторожности для пользователя

Нет

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды»<br>ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                               | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)<br>Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой: | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                                   | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                         | Неприменимо                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 30-авг-2023                                                             |
| Номер редакции         | 1                                                                       |
| Примечание по редакции | Значительные изменения в паспорте безопасности. Пересмотр всех разделов |

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS), Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101.

База данных опасных веществ:

ATSDR - Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
CHEMVIEW not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
EFSA not translate code - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
EPA not translate code - EPA (Агентство по охране окружающей среды)  
EPA\_AEGL not translate code - Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
EPA\_FIFRA not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
EPA\_HPV not translate code - Агентство охраны окружающей среды США – Химическая

продукция с высокими объемами выпуска

FOOD\_JOURN not translate code - Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

HSDB not translate code - База данных опасных веществ

IUCLID not translate code - Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

JAPAN\_GHS not translate code - Классификация GHS Японии

NICNAS not translate code - Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH not translate code - NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

NLM\_CIP not translate code - Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

NLM\_PUBMED not translate code - Национальная Библиотека Медицины

NTP not translate code - Национальная токсикологическая программа (NTP)

NZ\_CCID not translate code - Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

OECD\_EHSP not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

OECD\_HPVS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

OECD\_SIDS not translate code - Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

WHO not translate code - Всемирная организация здравоохранения

#### *4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

##### **Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте